

ANALISTA UNIVERSITARIO EN SISTEMAS

PRACTICA 2: Programación de Shell Scripts

Ejercicio 1: Comando tac

a) Interpretar la página de manual del comando cat, realizar pruebas del comando

b) Crear un script que imprima el contenido de un archivo de texto de manera invertida, es decir primero la última línea, luego la penúltima y así sucesivamente hasta imprimir en último lugar la primer línea.

Nota: existen muchas formas de realizar esto, pueden ser útiles los comandos head y tail

Ejercicio 2: Día de cumpleaños

El usuario deberá ingresar en formato dd-mm-aaaa la fecha en que nació, el script deberá retornar el día de la semana de dicha fecha.

La fecha introducida debe ser valida, el script verificará esto, pero no se debe realizar una programación mediante if's validando días entre 1 y 31, si corresponde el número de días a tal mes, control de bisiestos, etc de forma programática, sino aprovechando comandos que pueden validar esto por nosotros. En caso de fecha inválida el script aborta comentando dicha situación.

Ejercicio 3: Días de vida

El usuario deberá ingresar en formato dd-mm-aaaa la fecha en que nació, el script deberá retornar la cantidad de días transcurridos hasta la fecha.

Nota: La fecha introducida debe ser valida, en caso contrario el programa aborta.

Ejercicio 4: Compresión tar.bz2

Escribir un programa que solicite al usuario la siguiente información:

- El path absoluto a un directorio que contenga archivos
- El nombre dedicado al archivo comprimido

Con esta información se debe crear un archivo comprimido .tar.bz2 con todo el contenido del directorio de entrada.

Al finalizar el script debe mostrar el tamaño total del directorio sin comprimir y el tamaño del archivo comprimido.

Nota: La existencia del directorio de entrada debe ser validada, si no existe el programa aborta.

ANALISTA UNIVERSITARIO EN SISTEMAS

PRACTICA 2: Programación de Shell Scripts

Ejercicio 5: Renombre masivo de archivos

Crear un script que permita, dado un directorio como entrada, renombrar un conjunto de archivos que posean una extensión determinada.

Por ejemplo:

```
$ ls /directorio/*
a.c b.c c.c x.c
$ bash ejercicio5.sh
Ingrese un directorio: /directorio
Ingrese extension: .c
Ingrese patron de renombre: programa
```

Se renombra a.c → programa1.c

Se renombra b.c → programa2.c

Se renombra c.c → programa3.c

Se renombra x.c → programa4.c

Se muestra contenido:

```
programa1.c programa2.c programa3.c programa4.c
```

Ejercicio 6: Verificar password

a) Crear un script que tome como entrada dos archivos de texto usuarios.txt y claves.txt, ambos deberán contener una única palabra por línea. El primero contendrá nombres de usuario, mientras que el segundo claves de acceso en formato plano. Ninguno puede ser vacío y deben contener la misma cantidad de líneas (ambas condiciones deben ser validadas por el script).

El script deberá generar un nuevo archivo passwd.txt que contendrá registros de la forma usuario:clave, donde usuario proviene del archivo usuarios.txt y clave del archivo claves.txt.

b) Crear un script que emule el proceso de login de un usuario, solicitando nombre de usuario y luego clave, la clave introducida no deberá mostrarse por pantalla mientras se tipea y debe cotejarse con la clave correspondiente al usuario en el archivo passwd.txt creado en el apartado a).

Ejercicio 7: Front-end para el comando find

Mediante las man pages u otro recurso investigar el funcionamiento del comando find y crear una interfaz de usuario que permita buscar archivos según los siguientes criterios:

- > Tipo (directorio, archivo, pipe con nombre, symbolic link)
- > Tamaño (bytes, kbytes, megabytes)
- > Permisos (lectura, escritura, ejecución , combinaciones de los anteriores)
- > Por inodo

ANALISTA UNIVERSITARIO EN SISTEMAS

PRACTICA 2: Programación de Shell Scripts

Ejemplo:

```
$ bash my_find.sh
```

deberá mostrar un menú similar al siguiente

Interfaz para comando find

1. Búsqueda por tipo de archivo
2. Búsqueda por tamaño de archivo
3. Búsqueda según los permisos del archivo
4. Búsqueda por inodo

Introduzca criterio de búsqueda:

En este punto se le pedirá al usuario que especifique el path desde donde se comenzará la búsqueda y las entradas correspondientes a la selección realizada.

Comentarios:

- Para la interfaz de usuario utilizar la estructura de control select
- Utilizar case para determinar y tratar cada criterio
- Considere el uso de funciones para reducir código

Ejercicio 8: Expresiones Regulares y filtros

Existen diferentes operadores de expresiones regulares

- . cualquier carácter
- ? 0 ó 1 veces el carácter o la expresión anterior
- * 0 ó más veces el carácter o la expresión anterior
- + 1 ó más veces el carácter o la expresión anterior
- {n,m} entre n y m veces el carácter o la expresión anterior
- | escoger entre una u otra expresión
- ^ inicio de línea
- \$ final de línea
- - rango de letras o números
- [] () agrupar
- ^ negación
- conjunto de caracteres: [:alnum:] [:alpha:] [:digit:] [:upper:]
[:lower:] [:blank:] [:punct:] [:space:]

Dado el siguiente texto

[https://drive.google.com/file/d/1NFhnjzd6kP7PWFDQDyRB5rcSWJys_eTu/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1NFhnjzd6kP7PWFDQDyRB5rcSWJys_eTu/view?usp=drive_link)

Para descargarlo y realizar las consignas ejecute

```
$ wget -no-check-certificate
```

```
'https://docs.google.com/uc?export=download&id=1NFhnjzd6kP7PWFDQDyRB5rcSWJys_eTu' -O TEXT_REGEX.txt
```

ANALISTA UNIVERSITARIO EN SISTEMAS

PRACTICA 2: Programación de Shell Scripts

Escriba comandos (o pipelines) o pequeños scripts que permitan mostrar

- a) todas las líneas que contienen exactamente tres números seguidos
- b) las líneas que contienen tres dígitos idénticos seguidos (como 111, 555, 999)
- c) las líneas que NO contienen la palabra indicada por el usuario
- d) solo las líneas que tengan menos de 30 palabras
- e) las líneas que contienen al menos una palabra de 10 o más caracteres
- f) el mismo texto pero con todas las vocales en mayúsculas
- g) eliminar del texto los signos de puntuación y espacios
- h) contar cuantas líneas en blanco hay (Tip: '^\$')
- i) realizar un Top-10 de las palabras que más aparecen (considere eliminar puntuaciones, convertir espacios en nueva línea, eliminar líneas en blanco, llevar todo a minúsculas o mayúsculas y luego mostrar las 10 palabras con más apariciones)

Ejercicio 9: Palabras monovocálicas

Tomando el texto anterior, mostrar las palabras que solo contienen entre sus letras una vocal en particular.

El script debe mostrar (sin repetir palabras) algo similar a esto (se muestran algunas palabras que califican a la categoría de vocal que pertenecen)

- Palabras que solo tienen A: a la avanzada gama trata Bash palabra
- Palabras que solo tienen E: el es de ser veces
- Palabras que solo tienen I: -
- Palabras que solo tienen O: como con control lo
- Palabras que solo tienen U: un